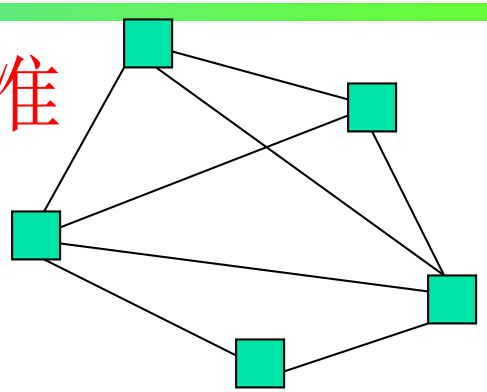
5.6 局域网标准

- OSI/RM和TCP/IP均属于WAN标准



- LAN具有其自身固有的特点：

✓ 广播信道→无须路由→不需要网络层

✓ 共享信道→需要有效的信道分配协议

（WAN为网状结构点到点连接，信道访问控制简单）

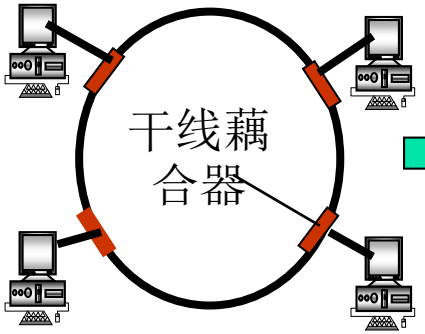


图2 环型

专门的LAN标准

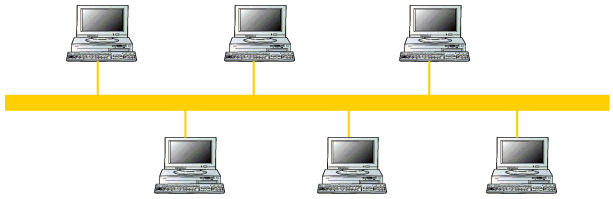


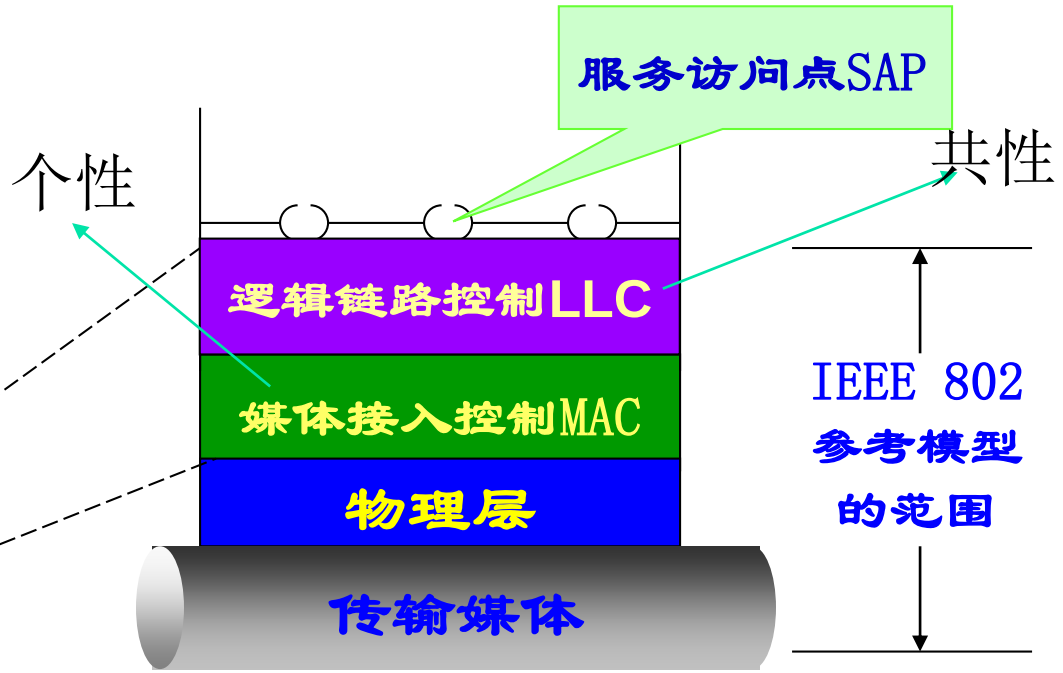
图3 总型

局域网标准

OSI参考模型



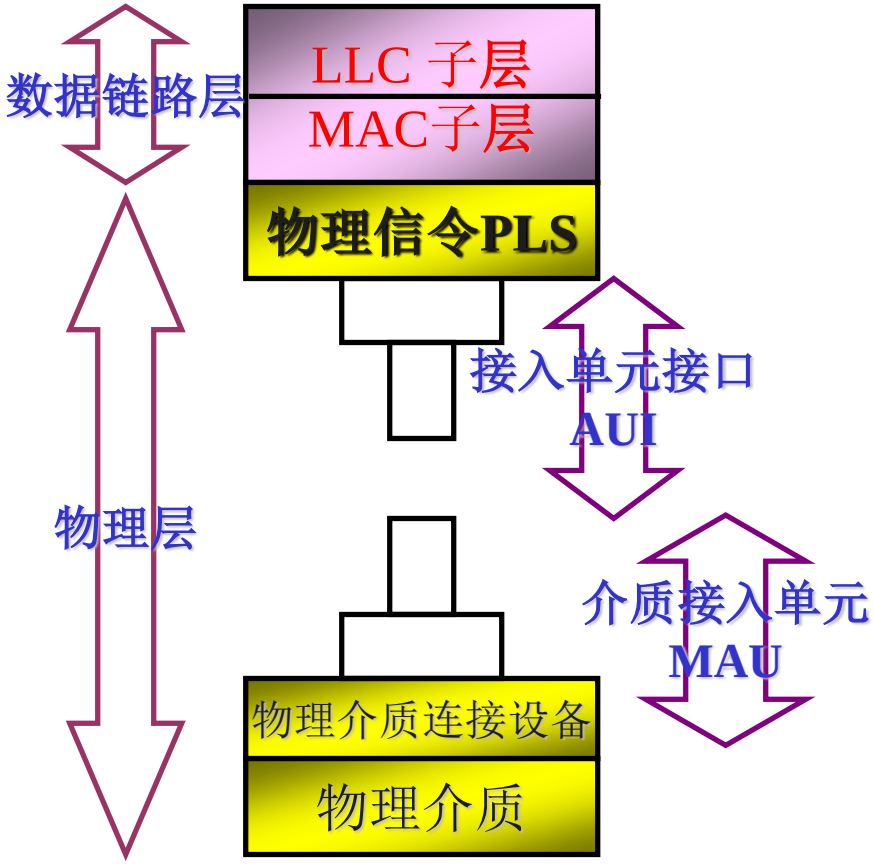
IEEE 802参考模型



局域网标准

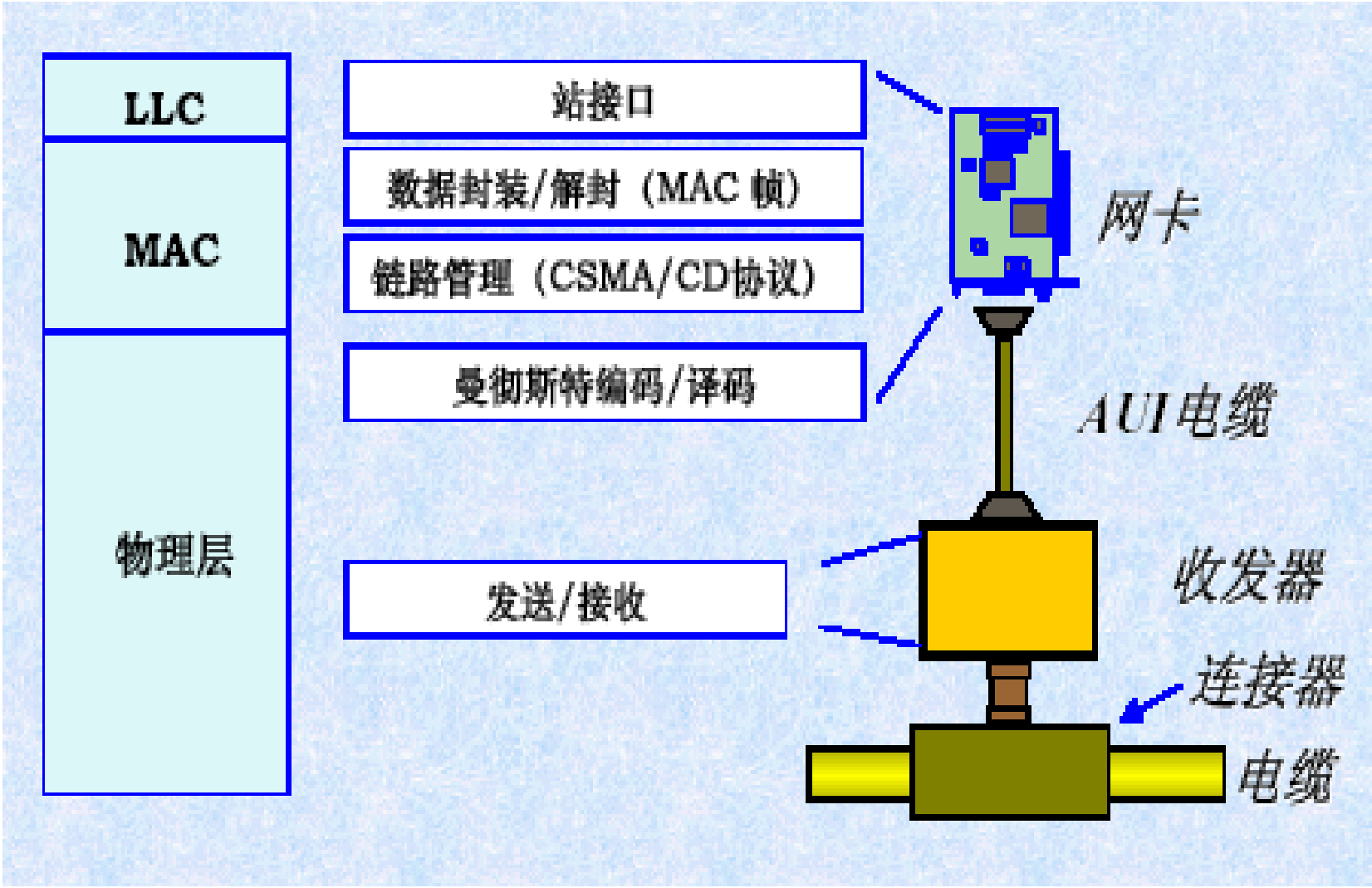
事实上，在局域网中，物理层也细分为两层：

- 物理信令子层 (PLS -Physical Layer Signaling)
- 介质接入单元 (MAU -Medium Attachment Unit)



访问单元接口(AUI)

IEEE 802.3的体系结构与功能实现



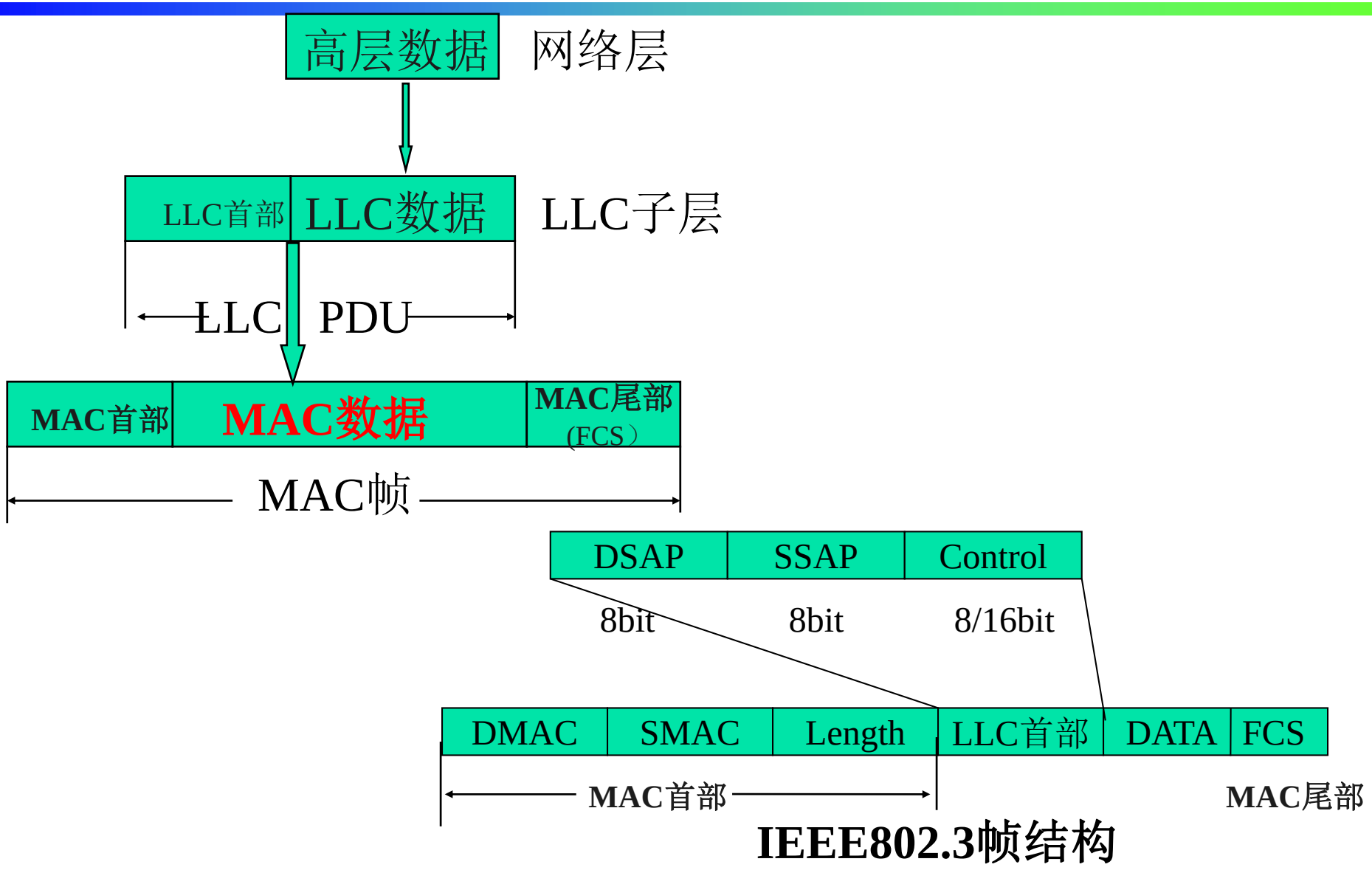
IEEE 802参考模型

- **物理层的主要功能：**
  - 信号的编码与译码
  - 同步码的产生与去除
  - 比特的发送与接收
- 与媒体接入有关的问题都放在**MAC子层**。**MAC子层的主要功能：**
  - **信道访问控制**：针对不同的物理层提供不同的信道访问控制协议（如：Ethernet: CSMA/CD，IBM Token Ring: Token passing）
  - **组帧**：将上层交下来的比特数据封装成帧进行发送（帧定界、数据透明传输、帧格式定义）
  - **（数据帧级）差错检测**
  - **寻址**（MAC地址/网卡地址/物理地址）

IEEE 802参考模型的LLC子层

- 数据链路层中**与媒体接入无关**的部分都集中在**逻辑链路控制**（LLC）**子层**。
- **LLC的主要功能：**
  - **链路管理（建立和释放数据链路层的连接）**
  - **提供与高层的接口（SAP）**
  - **差错控制**
  - **顺序控制**
  - **流量控制**

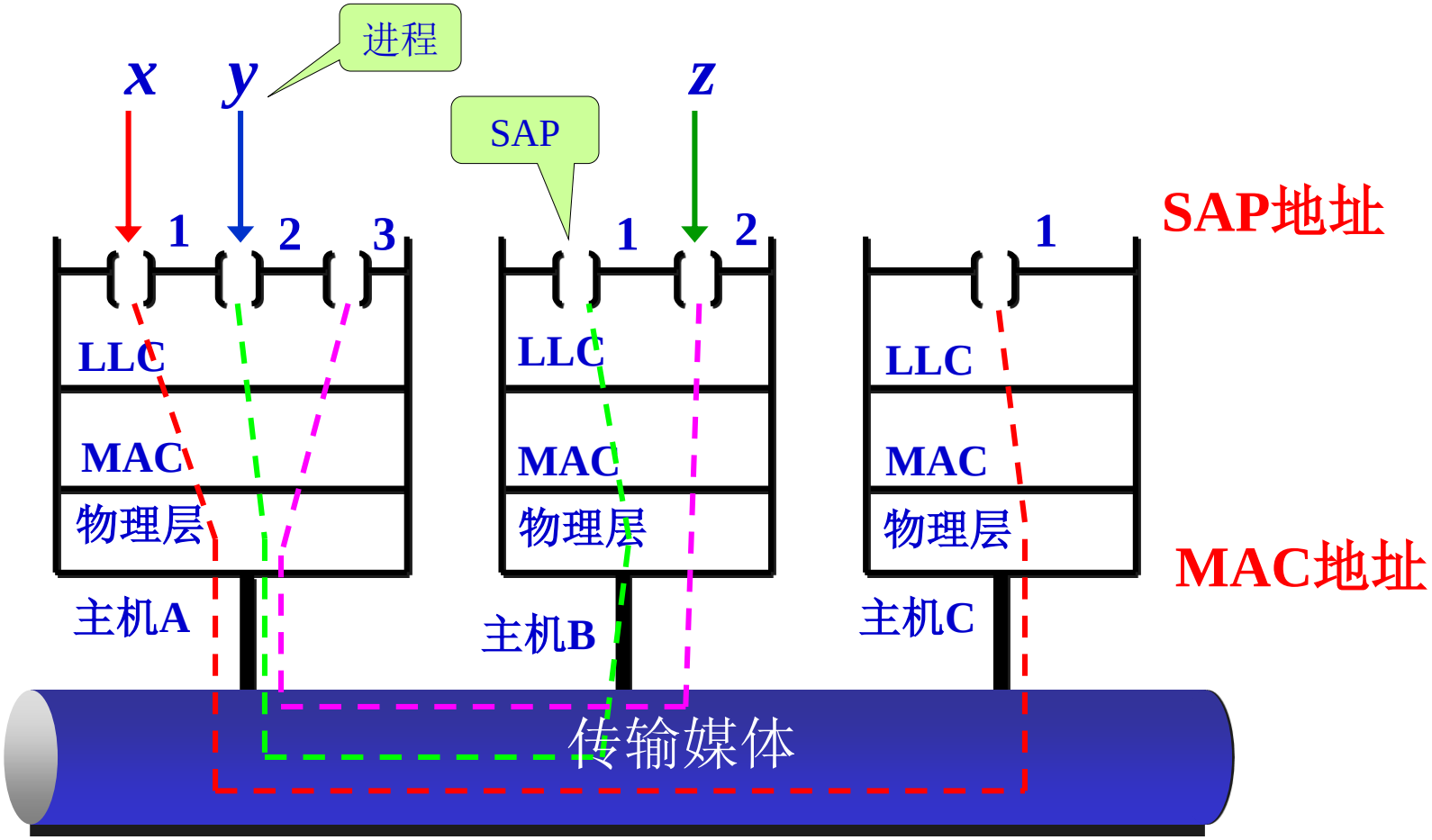
LAN分层结构与数据封装



IEEE802.3帧结构

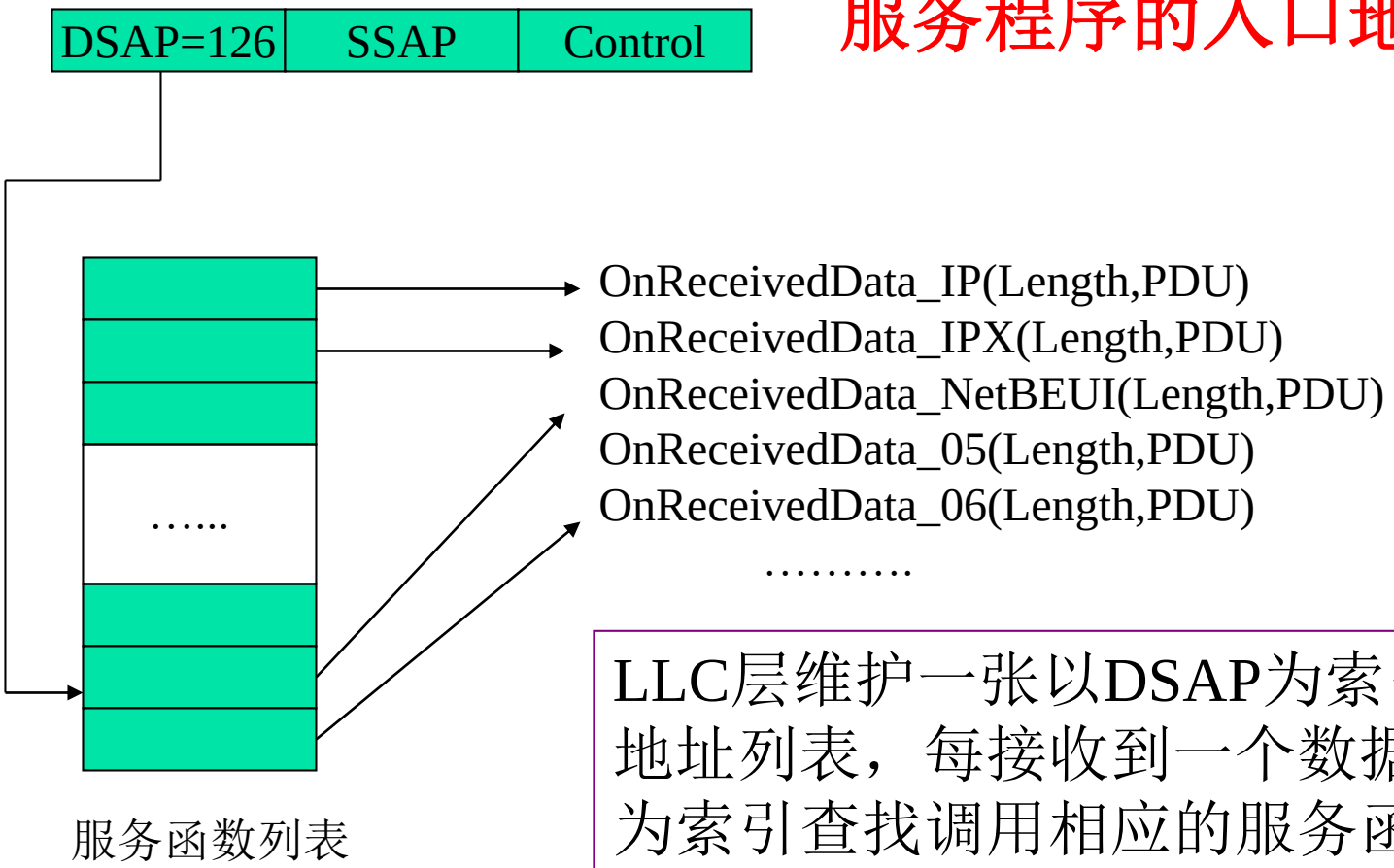
逻辑链路控制（LLC）子层

逻辑链路控制子层(LLC)的服务访问点SAP



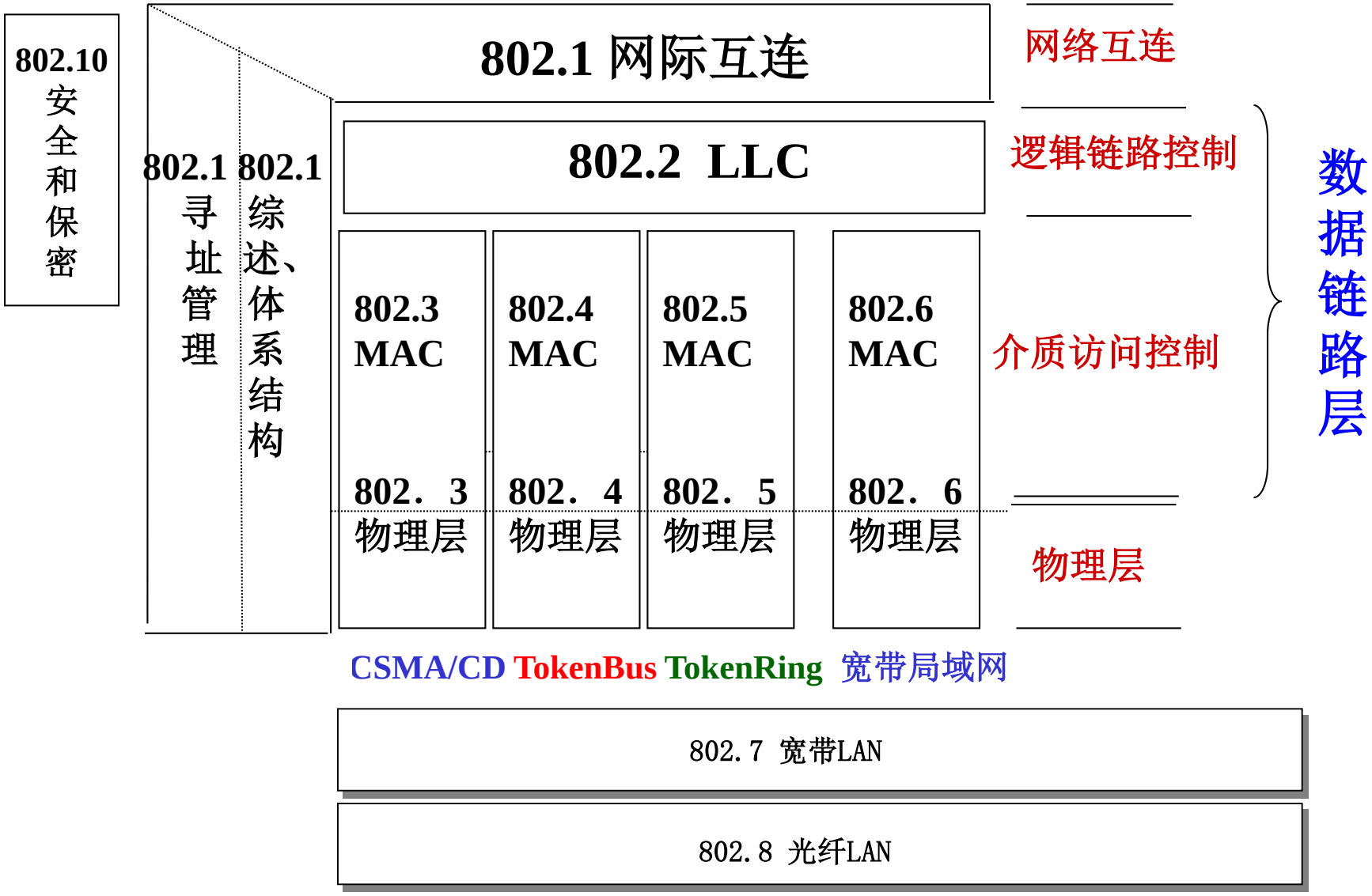
逻辑链路控制（LLC）子层

服务访问点SAP——控制数据的上层分发



LLC层维护一张以DSAP为索引的服务函数地址列表，每接收到一个数据包，以DSAP为索引查找调用相应的服务函数，该函数把数据包挂到相应接收处理队列。

局域网标准--IEEE 802标准



局域网IEEE 802标准

到目前，定义了如下局域网有关的标准：

IEEE 802.1 ——概述、体系结构、网络互连、网络管理、性能测试等。
IEEE 802.2—— 逻辑链路控制等
IEEE 802.3——CSMA/CD总线网MAC子层及物理层规定
IEEE 802.4——（ARCnet）令牌总线网MAC子层及物理层规定
IEEE 802.5—（Token Ring）令牌环网MAC子层及物理层规定等
IEEE 802.6—— 城域网的访问方法及物理层规定
IEEE 802.7—— 宽带局域网
IEEE 802.8—— 光纤局域网(FDDI)
IEEE 802.9—— ISDN局域网
IEEE 802.10—— 网络的安全
IEEE 802.11—— 无线局域网
IEEE 802.12—— 100VG-anyLAN
IEEE 802.14——有线电视宽带通信标准 (CATV)
IEEE 802.15——无线PAN (Personal Area Network) (WPAN)
IEEE 802.16——无线城域网的宽带无线接入协议(Broadband Wireless Access)
IEEE 802.17—— RPR(Resilient Packet Ring: 弹性分组环网)
IEEE 802.18 ——无线管制 Radio Regulatory TAG
IEEE 802.19 ——共存 Coexistence TA
IEEE 802.20 ——移动宽带无线接入 Mobile Broadband Wireless Access (MBWA)
IEEE 802.21 ——媒质无关切换 Media Independent Handoff
…….

IEEE 802标准--系列化

- IEEE 802.1 定义体系结构、网际互连标准。
  - IEEE 802.1A 体系结构
  - IEEE 802.1B 网际互连、网络管理及寻址
  - IEEE 802.1D 生成树协议
  - IEEE 802.1Q VLAN标记协议
  - IEEE 802.1P 交换机与优先级相关的流量处理的协议
  - IEEE 802.1w RSTP算法
  - IEEE 802.1s MSTP算法
- IEEE 802.3 定义CSMA/CD访问法及其物理层技术规范；
  - IEEE 802.3I 10 BASE-T的技术规范。
  - IEEE 802.3U 100 BASE-T的技术规范。
  - IEEE 802.3z 1000BaseX 屏蔽短双绞线/MMF/SMF
  - IEEE 802.3ab 1000BaseT 无屏蔽双绞线(5类，6类)
  - 802.3af 以太网供电(PoE) 标准（PoE一般用于VoIP电话、无线接入点和安全摄像机）
- IEEE 802.11 WLAN技术规范
  - IEEE 802.11a 标准的传输速度为11MB/S
  - IEEE 802.11b 标准的连接速度可达54MB/S，与802.11a互不兼容。
  - IEEE 802.11g 兼容802.11b与802.11a两种标准
  - IEEE 802.11z 一种专门为了加强无线局域网安全的标准。
  - 802.11n/802.11ac/802.11ad Wi-Fi无线局域网标准

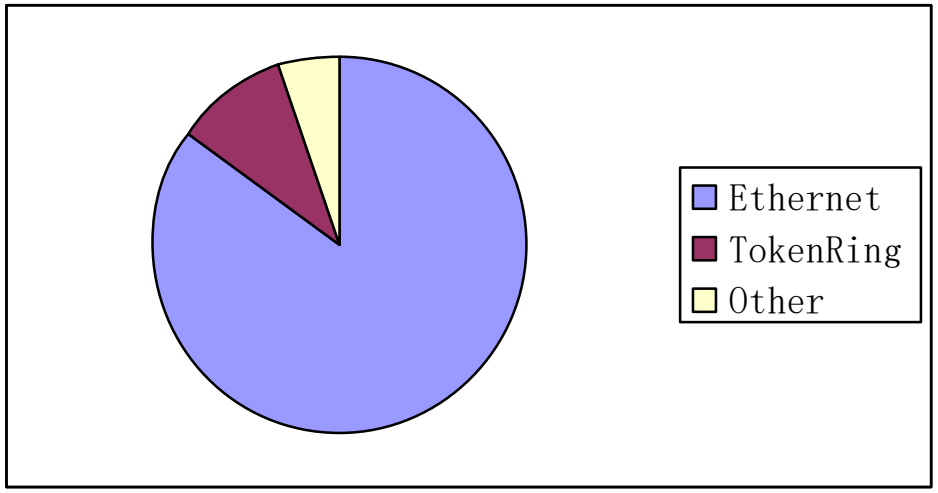
以太网IEEE802.3标准

10M Ethernet				
IEEE标准 物理层标准	802.3 10BASE5	802.3a 10BASE2	802.3i 10BASE-T	802.3j 10BASE-F
批准时间	1983年	1989年	1990年	1993年
Fast Ethernet (100M）				
IEEE标准 物理层标准	802.3u 100BASE-FX	802.3u 100BASE-TX	802.3u 100BASE-T4	802.3x&y 100BASE-T2
批准时间	1995年	1995年	1995年	1997年
GE			**10GE**	
IEEE标准 物理层标准	802.3z 1000BASE-X	802.3ab 1000BASE-T	802.3ae 10GBASE- LR/LW	802.3ae 10GASE-ER/EW
批准时间	1998年	1998年	2002年	2002年

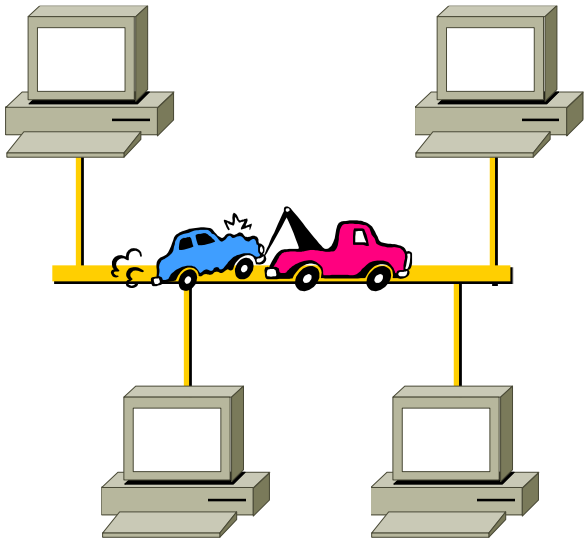
IEEE 802标准的三种局域网

在上述的IEEE 标准中，最典型的有**总线网（以太网，802.3）**、**令牌总线**(ARCNET，802.4)和**令牌环**(IBM TOKEN RING,802.5)。





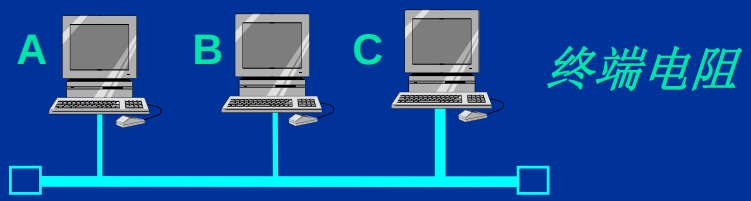
Ethernet Family



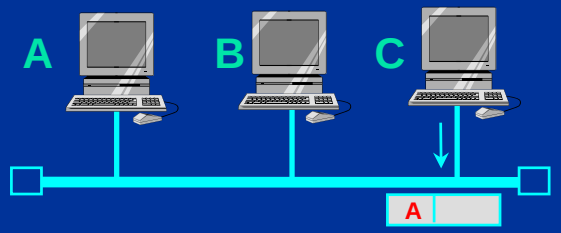
- 以太网：10M/100M/1G/10G/…
- **Broadcast media**（广播介质）
  - One person speaks, everybody hears（一个站发送，所有站均能收听到）
- **CSMA/CD** (10M/100M/1000M（GE），10GE不采用CSMA/CD只工作在全双工方式)
  - Carrier sense multiple access with collision detect
- **Collision domains**（整个网络属于同一个冲突域）
- **Encapsulations**（数据封装）
  - 以太帧
  - IEEE 802.3

Ethernet的基本工作原理

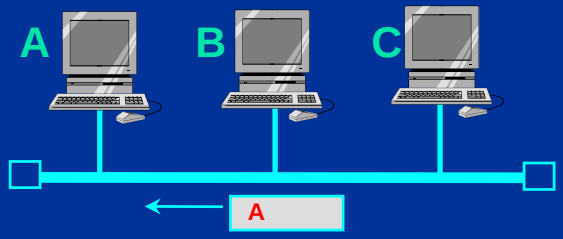
- 每个站点都可以接收到所有来自其他站点的报文
- 需要寻址机制来标识目的站点
  - 只有一个（目的）站点将收到的帧复制下来，其他站点都将丢弃帧



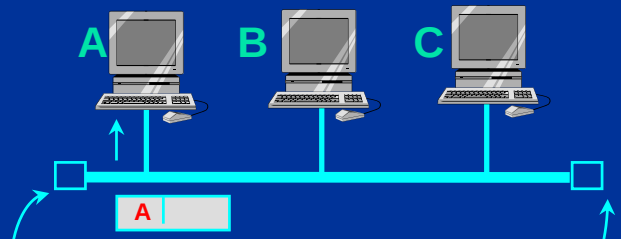
C 发现总线空闲



C发送帧，目的地址为A



B 忽略该帧



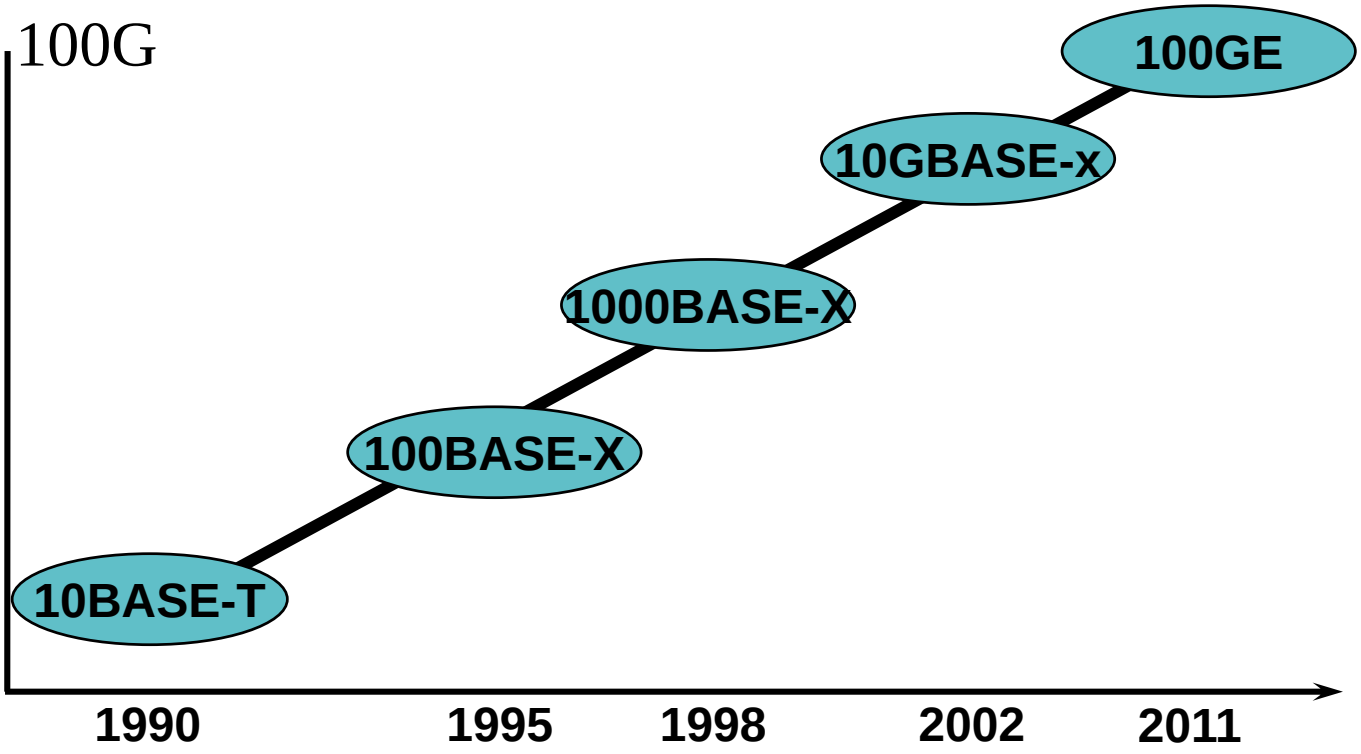
A复制该帧

信号由端接电阻吸收

Ethernet Family

- ✓ 10M 以太网
- ✓ 100M 以太网（快速以太网）
- ✓ 1000M 以太网（高速以太网）
- ✓ 10G 以太网 （甚高速以太网）
- ✓ 100G

Internet的主干网络速率：OC48 (2.5Gbps)到OC 192 (10 Gbps)

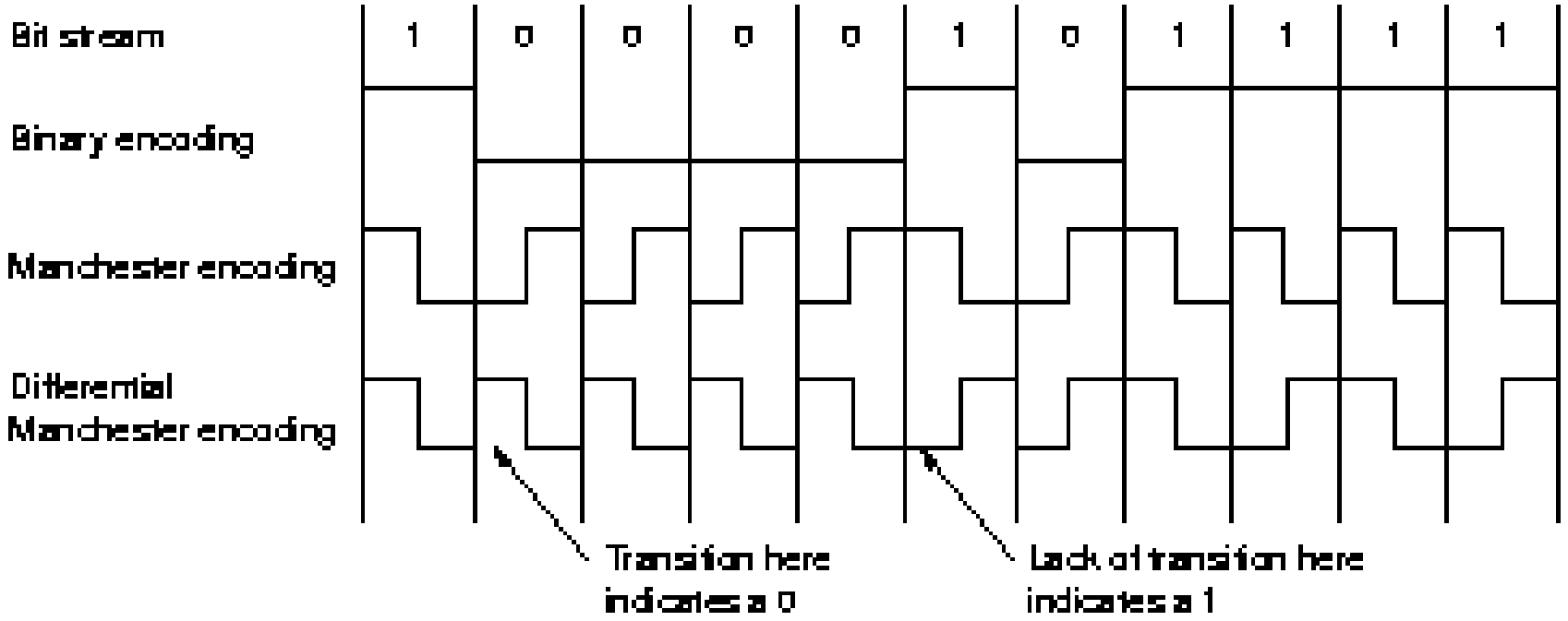


10M 以太网

- 信道访问协议----CSMA/CD
- 10M 以太网编码方式
- 以太网**帧格式**
- 10M 以太网的**分类**

10M 以太网编码方式

曼彻斯特编码

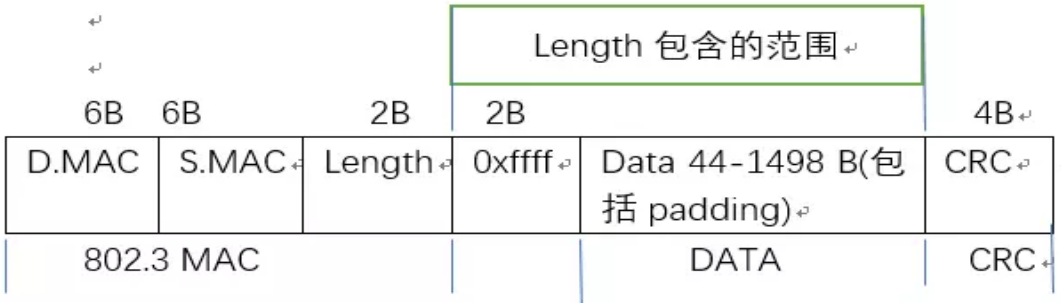


- Manchester: 前半部分与数据一致，中间跳变
- Differential（差分） Manchester:
  交界处：0 = Transition（跳变）, 1=No transition

以太网帧格式

10M 以太网

802.3 raw (NOVELL 802.3)



以太网帧格式:

由于技术发展的历史原因有4种以太网数据帧格式：

① **Ethernet II 的以太网帧格式(RFC 894 1984)**

② **Ethernet 802.3 raw帧格式：1983** （Novell ,私有以太网帧格式）

③ **Ethernet 802.3 SAP帧格式(IEEE 802.3/802.2 LLC帧格式)：1985**

④ **802.3标准的以太网帧格式 (802.3 SNAP，RFC1042 1988)**

以太网帧格式

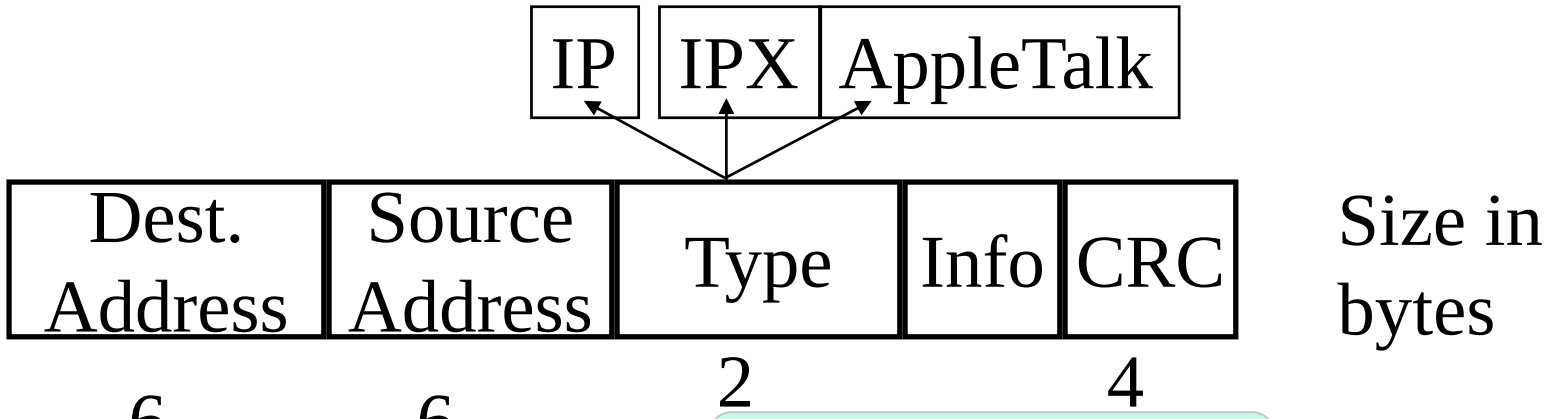
最常用的两种以太网帧格式：

- ✓ 以太帧(**Ethernet II**)
- ✓ IEEE **802.3帧**(**802.3 SNAP**)

Ethernet & 802.3 Frame Format

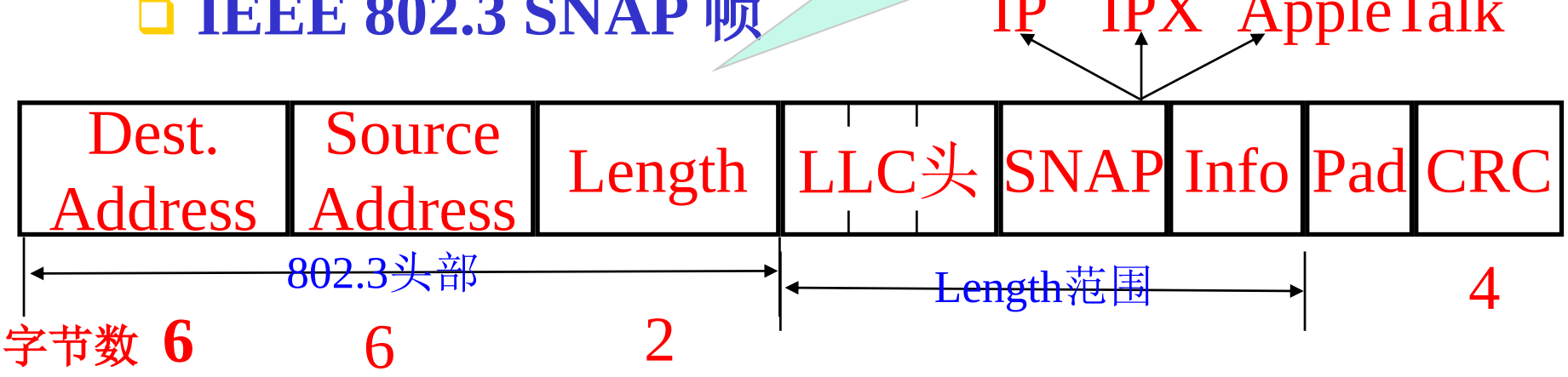
Type域----高层协议
Ethernet帧-----马路上跑的车
Type域----车上装的是什么？

Ethernet II 帧



如何判断是”TYPE”还是”长度”？

- **IEEE 802.3 SNAP 帧**



IEEE802.2 LLC头部
DSAP：指明帧的目的上层协议类型
ASAP：指明帧的源上层协议类型
控制： 1字节或者2字节，数据报(类型1)1字节，面向连接(类型2)2字节。
类型1 无连接不可靠的LLC数据报，控制字段用0x03指明，应用于以太网中。
类型2 面向连接可靠的LLC会话，应用在IBM SNA网络环境中。 。

802.3 SAP帧：已经较少使用

IP 数据报 — 网络层

字节数 1 1 1

DSAP | SSAP | 控制 | 数据 — LLC 子层

802.3 SAP 帧

字节数 6 6 2 1 1 1 43 ~ 1497 4

目的地址 | 源地址 | 长度 | DSAP | SSAP | 控制 | 数据 | FCS — MAC 子层

802.3头部

IP 数据报 — 网络层

以太帧

字节 6 6 2 46 ~ 1500 4

目的地址 | 源地址 | 类型 | 数 据 | FCS — MAC 层

插入

同步吗 | MAC 帧 — 物理层

7 字节 1 字节

10101010101010 … 10101010101010101011

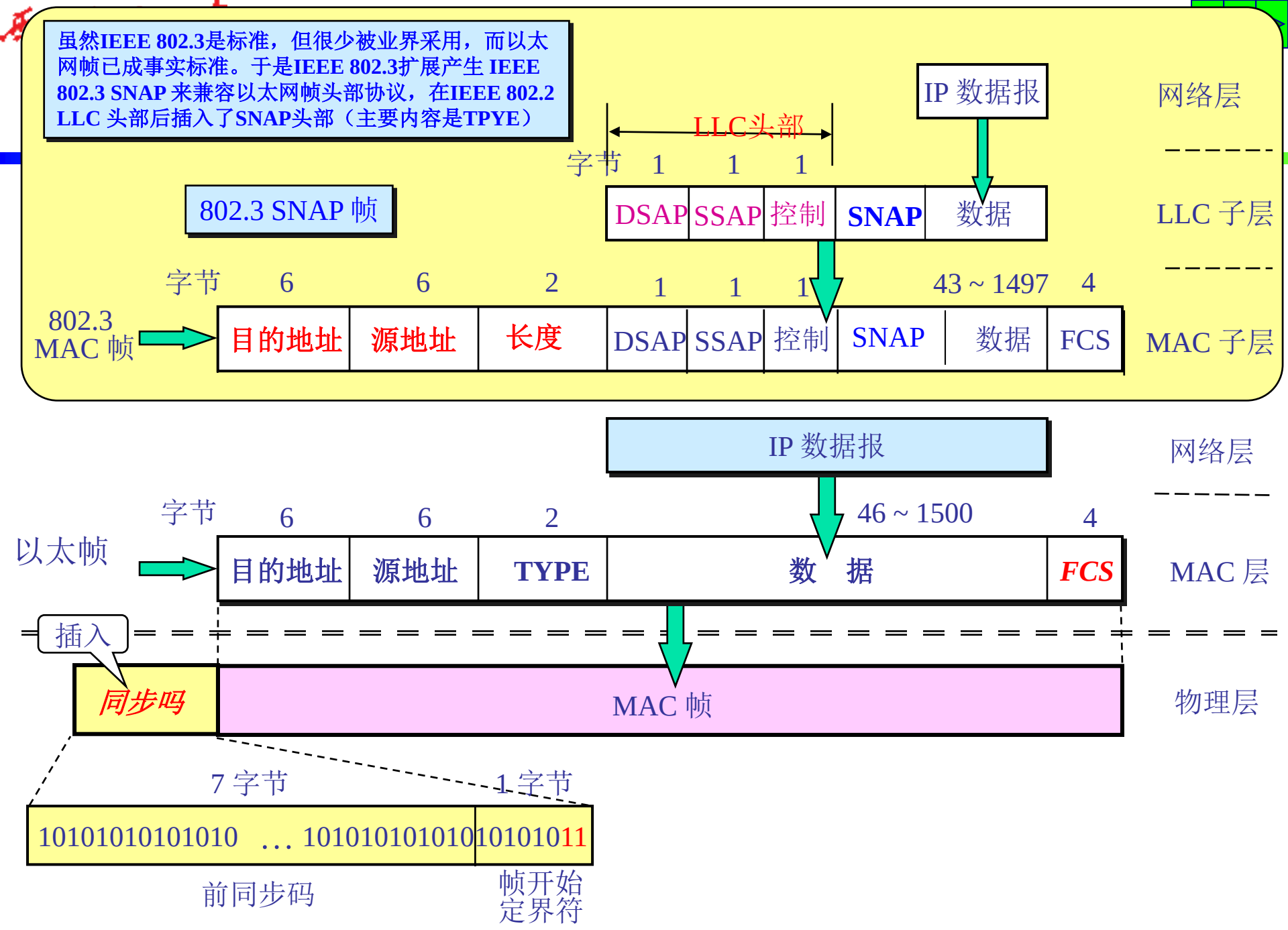
前同步码 | 同步结束标志

帧间隙 | 前导码 | 帧开始定界符 | 目的MAC | 源MAC | 协议类型 | 负荷 | PAD | FCS | 帧间隙

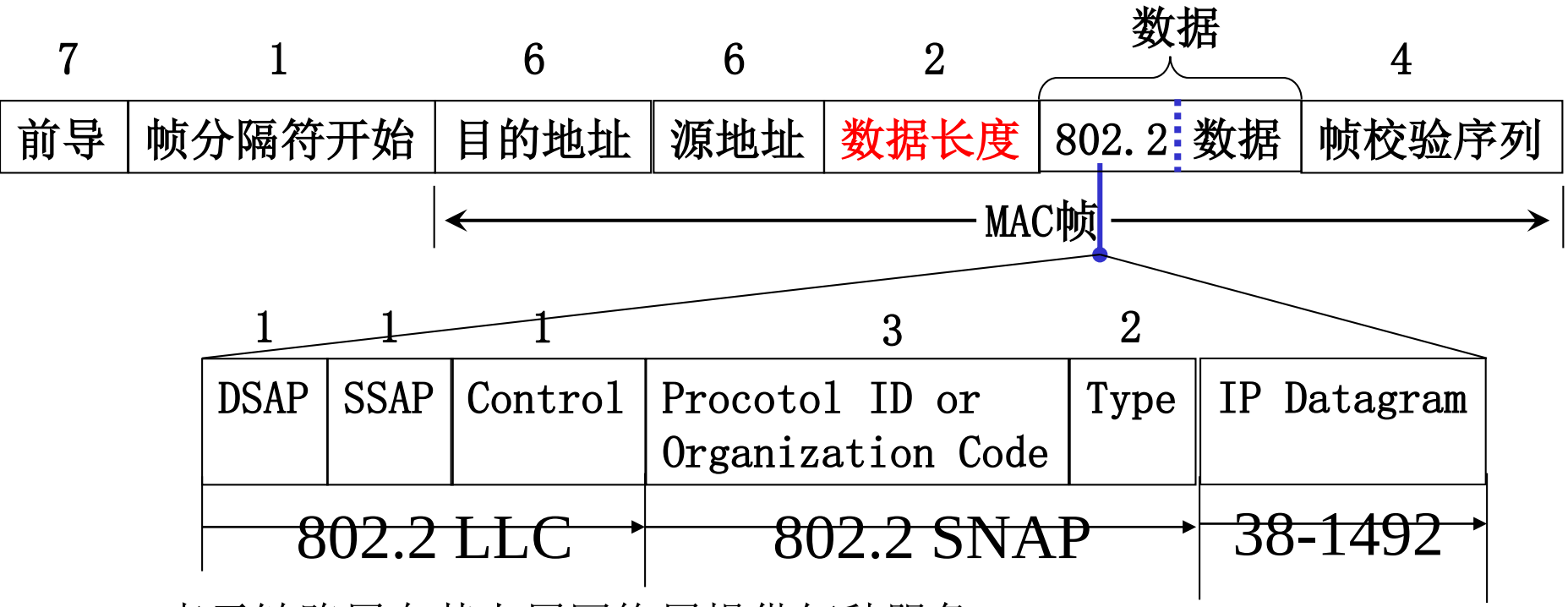
以太帧

虽然IEEE 802.3是标准，但很少被业界采用，而以太网帧已成事实标准。于是IEEE 802.3扩展产生 IEEE 802.3 SNAP 来兼容以太网帧头部协议，在IEEE 802.2 LLC 头部后插入了SNAP头部（主要内容是TPYE）

802.3 SNAP 帧



IEEE 802.3 SNAP帧



SAP：表示链路层向其上层网络层提供何种服务

控制：为了标识SNAP帧，DSAP和SSAP在LLC头都被设置成SNAP定义的值0xAA，所有SNAP的封装没有使用可靠的LLC服务，所以控制设置成0x03

协议ID或组织代码：3字节长，指明维护接下来2字节Type意义的组织，对IP和ARP，该字段被设置为0x00-00-00。如果组织代码为0x00-00-00，接下来2字节就是**以太网帧类型**：IP 0x0800；ARP 0x0806

Type：指明数据的类型，其定义与以太网帧中的类型域相同。

以太网帧类型定义

以太网帧类型代码(十六进制)	数据类型
0800	互联网协议IP
0805	X.25 Level 3
0806	地址解析协议ARP
0BAD	Banyan VINES
0BAE	VINES闭环呼叫
0BAF	VINES响应
8035	RARP
809B	Apple Talk
8137-8138	IPX (Novell)
86DD	IPv6
8863	PPPOP discovery stage
8864	PPPOE session stage

LLC层服务访问点SAP

访问点的值	服　务
FF	LSAP（LLC Service Access Point）
AA	子网访问协议（Ethernet SNAP)
E0	Novell Netware（IPX)
F0	IBM NETBIOS
80H	XNS
06	ARPANET网际协议（IP）
98H	ARPANET地址转换协议（ARP）
42H	IEEE802.1协议

以太网数据帧间隙

帧间隙

- CSMA/CD规定任何想要发送帧的设备必须先进行载波侦听以确定信道是否空闲。为了有效判断信道是否空闲，以太网标准**通过“帧间隔”来将帧传输隔离开来**。
- 帧间隔的实际时间延迟因以太网速度而异。

以太网系列	额定速度(Mb/s)	帧间隔时间(μs)
10M以太网	10	9.6
快速以太网	100	0.96
千兆以太网	1000	0.096

以太网数据帧

- **Ethernet II**比**IEEE802.3**更适合于传输大量的数据，但Ethernet II缺乏数据链路层的控制，不利于传输需要严格传输控制的数据。需要严格传输控制的应用一般用 IEEE802.3或SNAP来封装。
- 在实际应用中，**大多数应用的以太网数据包都是EthernetII的帧（如HTTP、FTP、SMTP、POP3等应用）**，而**交换机之间的BPDU（桥协议数据单元）数据包则是IEEE802.3的帧，VLANTrunk协议如802.1Q和Cisco的CDP（思科发现协议）等则是采用IEEE802.3 SNAP的帧**。

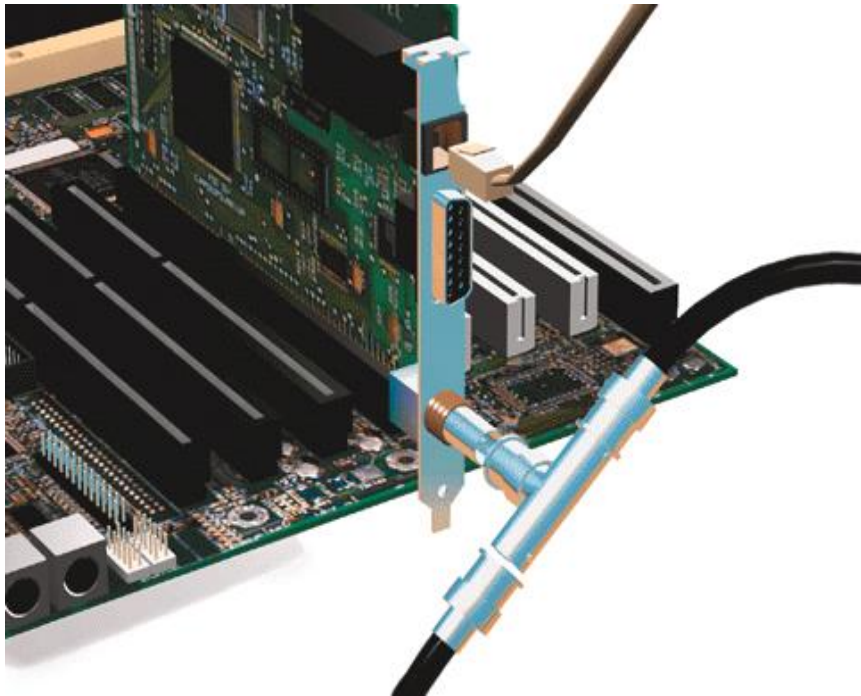
10M 以太网

10M 以太网的分类：

- 10 BASE-2 （细同轴电缆，每段约200米）
- 10 BASE-5 （粗同轴电缆，每段500米）
- 10 BASE-T （双绞线）
- 10 BASE-F （光纤）

速率 10M 信号类型 (基带传输)

传输介质类型



10M 以太网联网方式

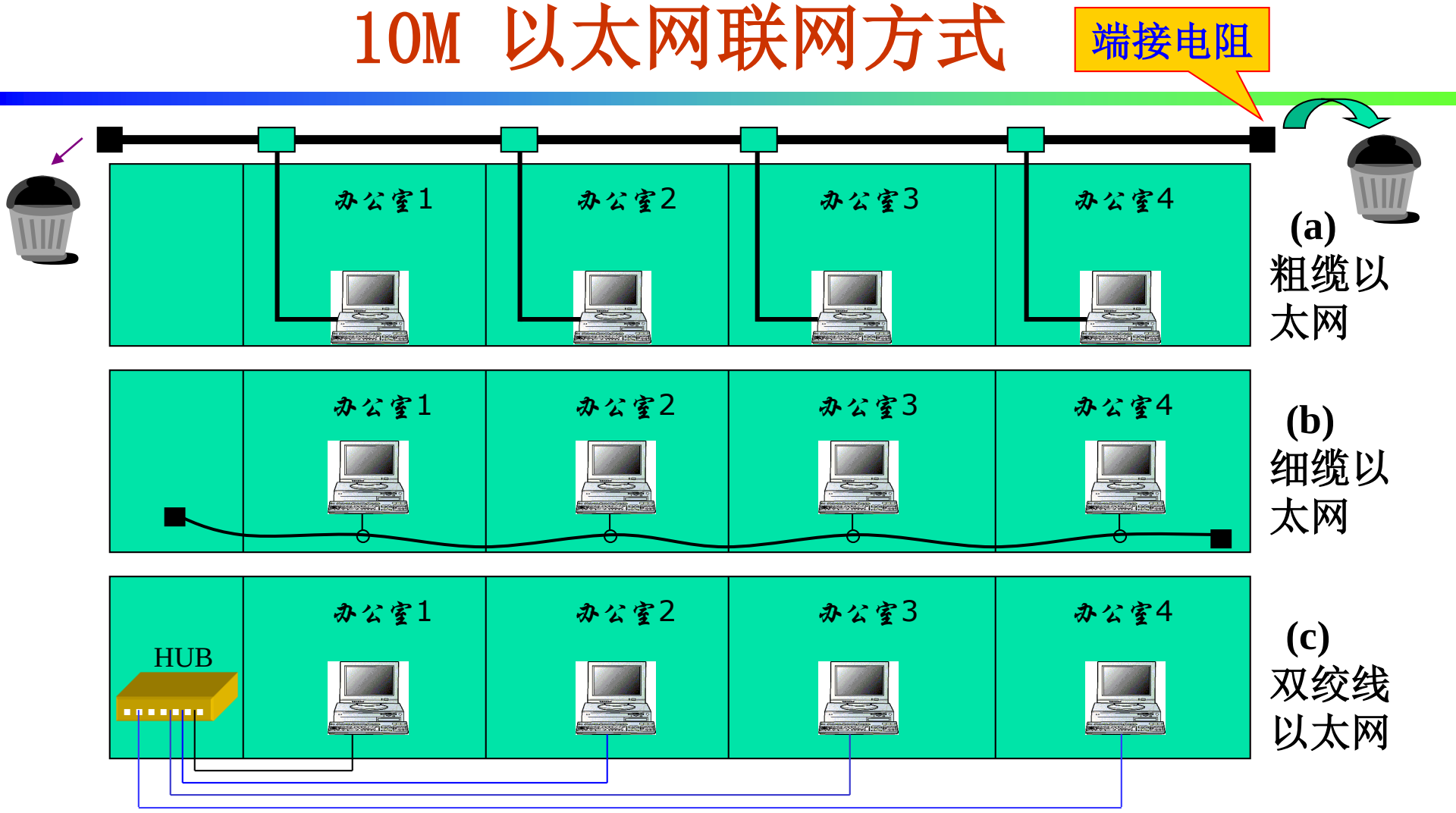


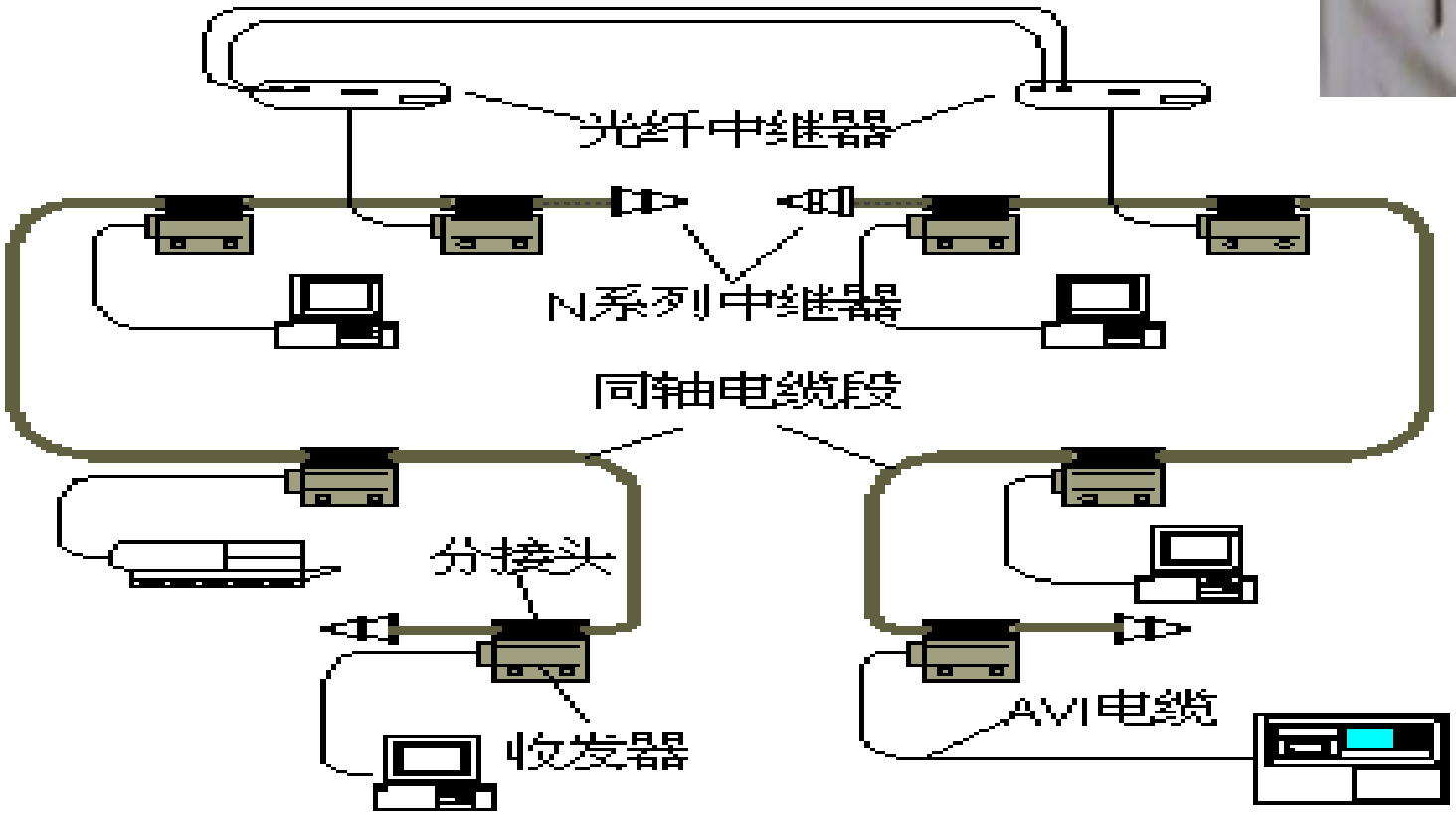
图　三种不同方案的以太网布线

粗同轴以太网

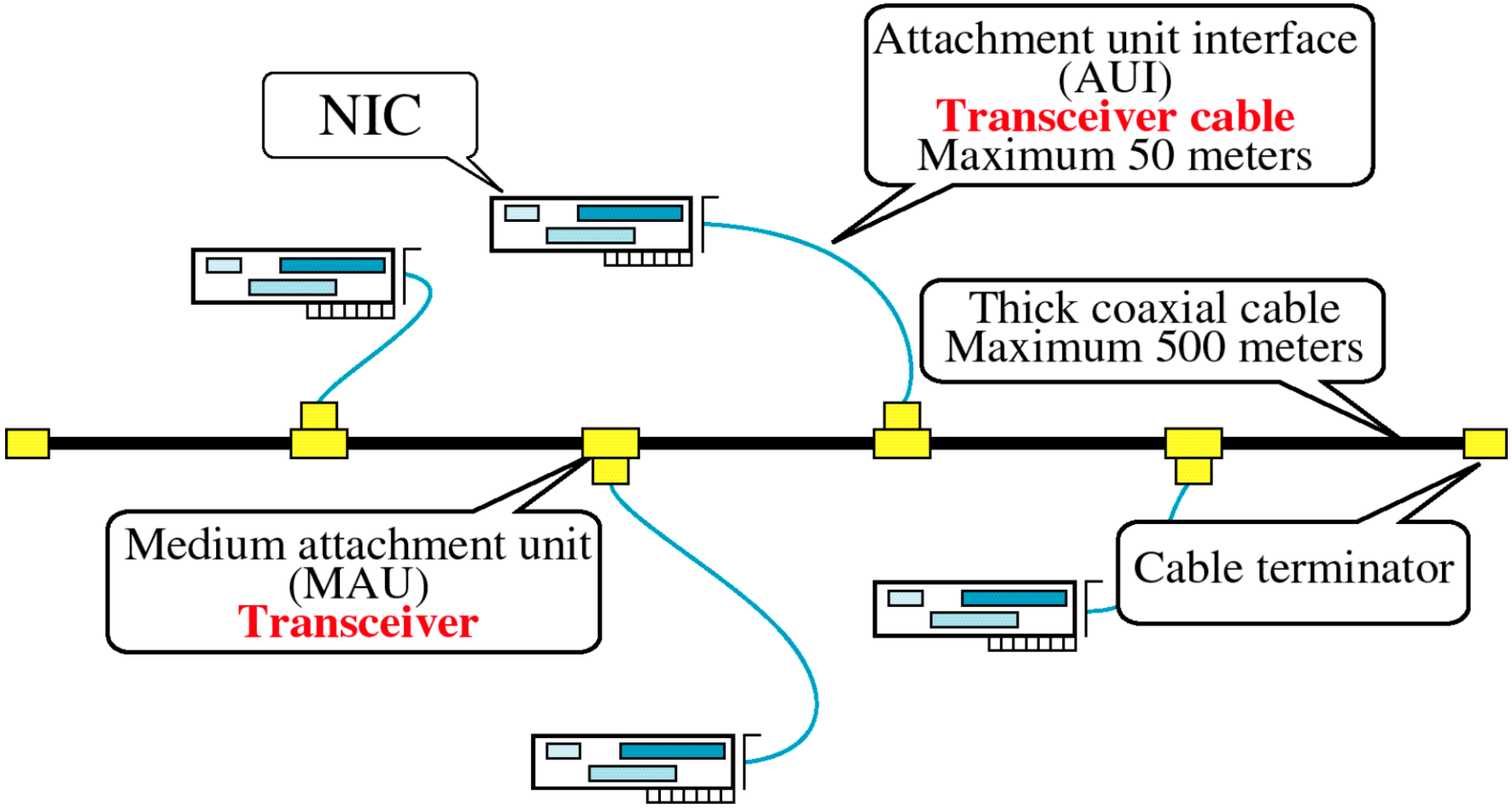
10 BASE-5



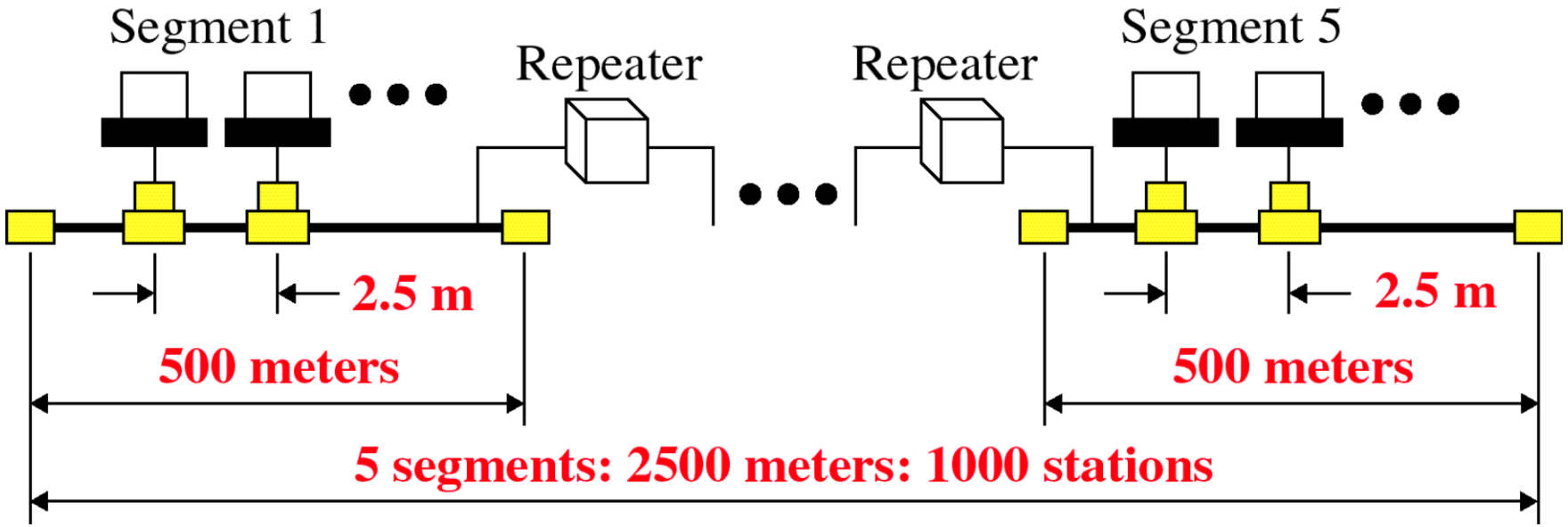




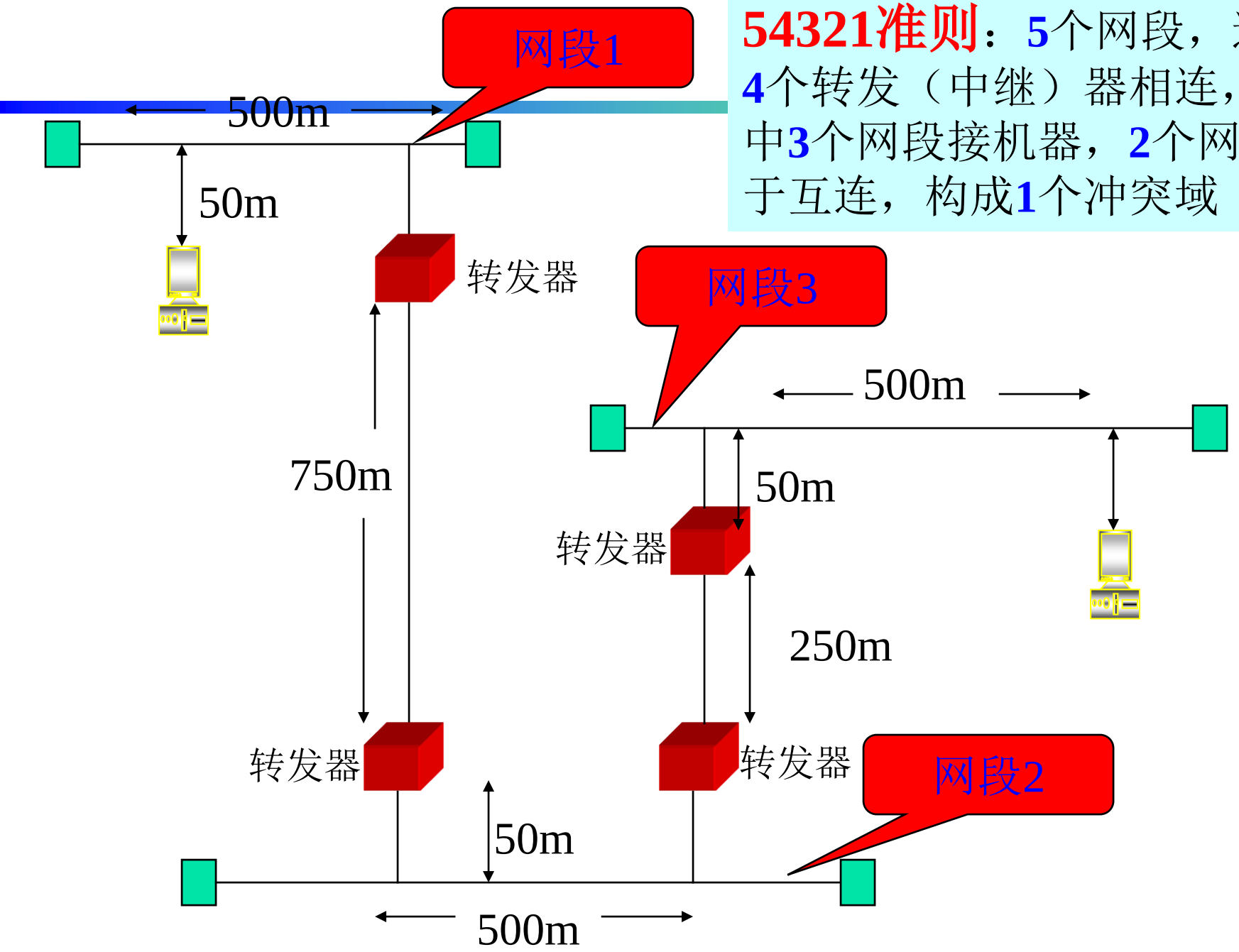
10BASE5


NIC
Attachment unit interface
(AUI)
Transceiver cable
Maximum 50 meters
Thick coaxial cable
Maximum 500 meters
Medium attachment unit
(MAU)
Transceiver
Cable terminator

Ethernet Segments



54321准则：5个网段，通过4个转发（中继）器相连，其中3个网段接机器，2个网段用于互连，构成1个冲突域



10Base5 Ethernet 组网

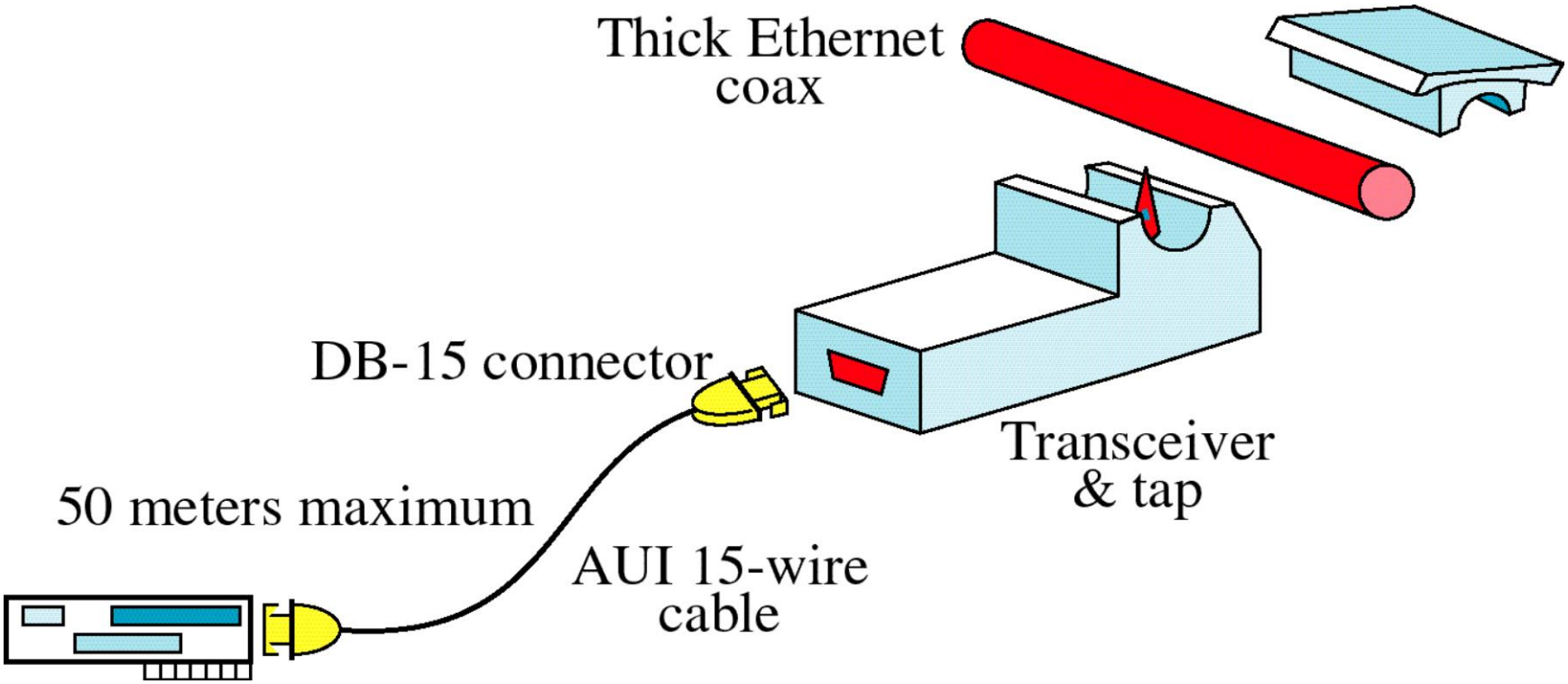




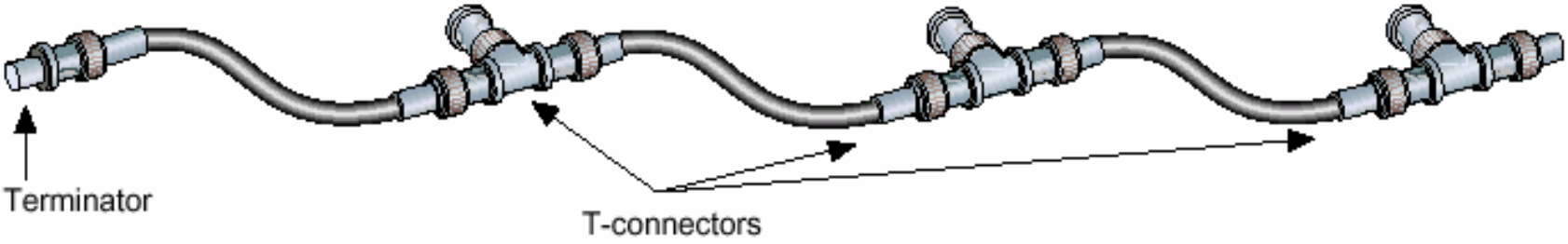


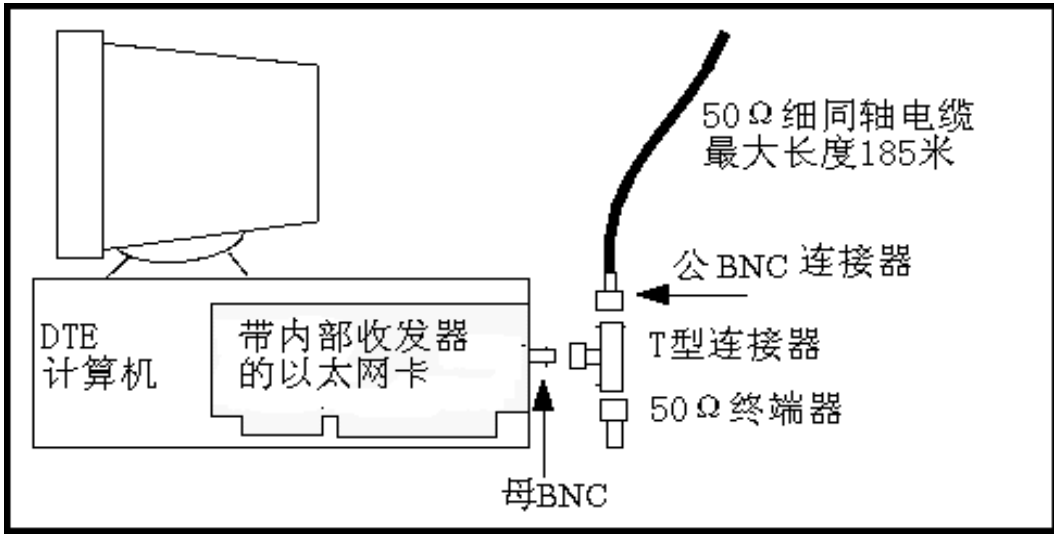


Transceiver 收发器



细同轴以太网


Terminator
T-connectors


50Ω细同轴电缆
最大长度185米
公BNC连接器
T型连接器
50Ω终端器
DTE
计算机
带内部收发器
的以太网卡
母BNC







10 BASE 2







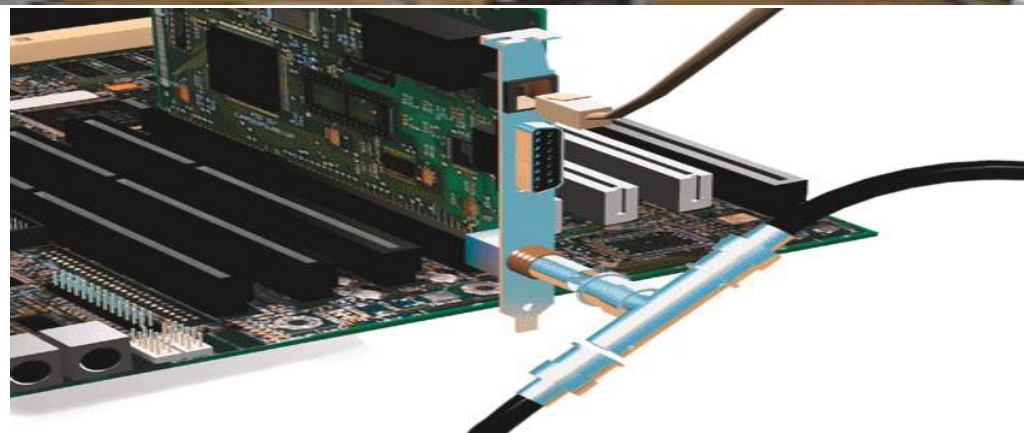






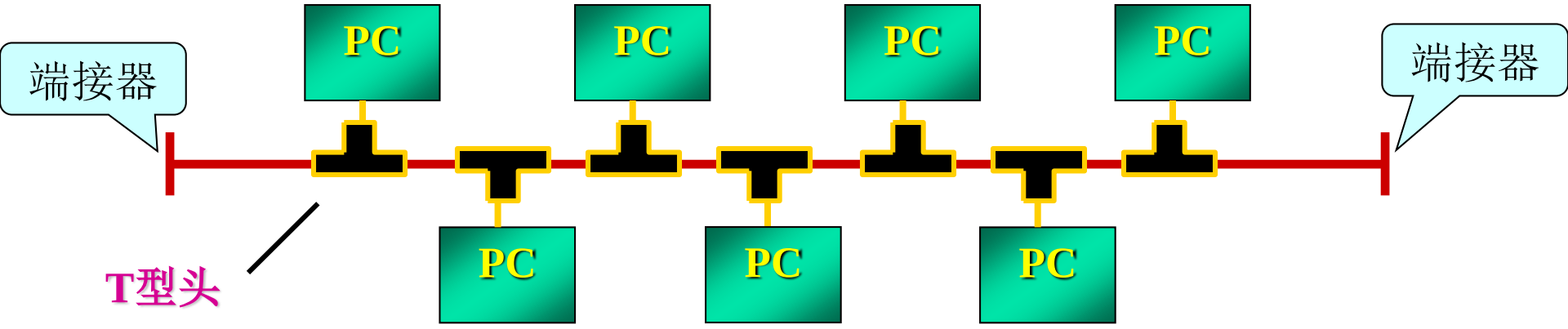






思考题

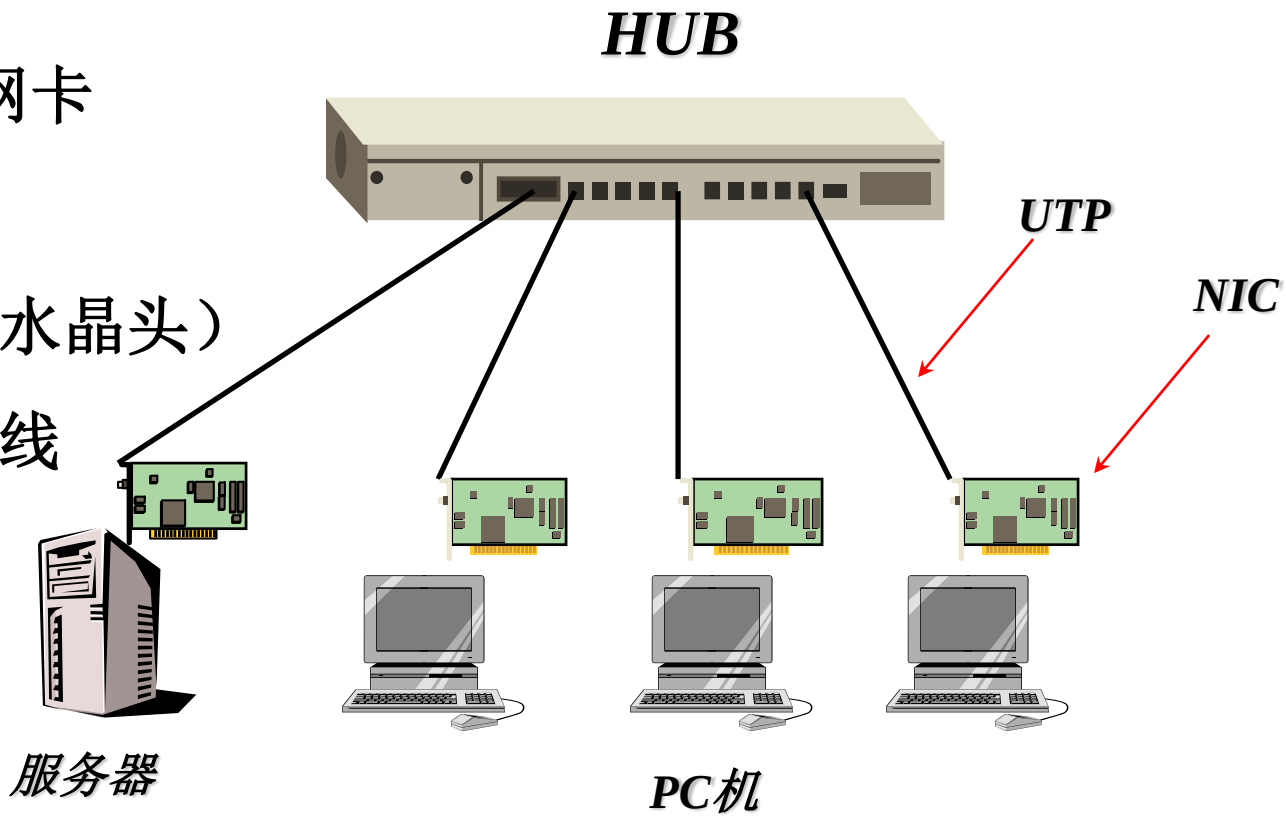
在同轴以太网电缆两端安装“端接器”的作用是__防止信号反射__。同轴以太网使用50Ω的电缆。电缆安装完后，用万用表测电缆芯对屏蔽地之间的电阻值，如果阻值为25Ω，则表示__OK__；如果阻值为50Ω，则表示__电缆一端断__；如果阻值为∝，则表示__电缆两端断__；



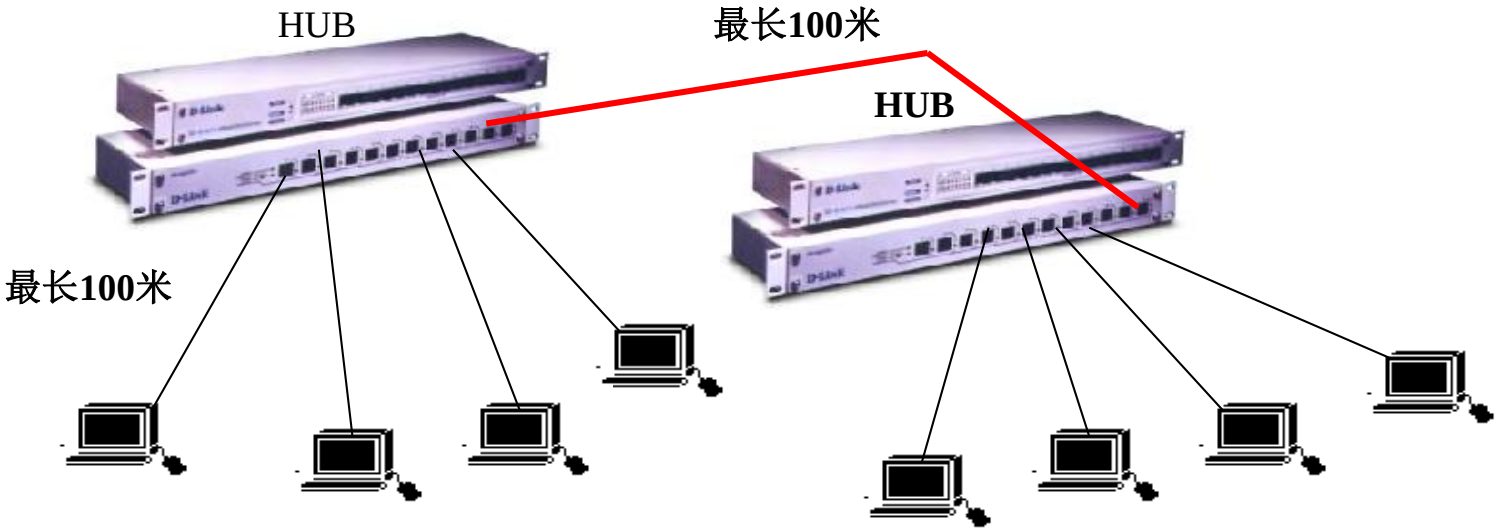
10 BASE-T

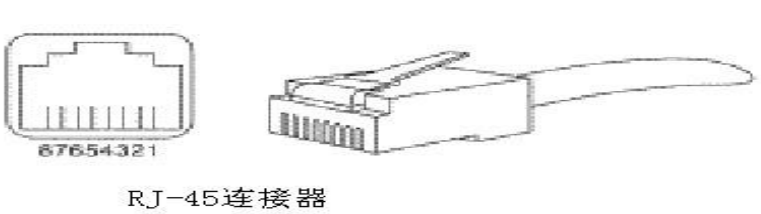
以1台服务器，3台PC机为例：

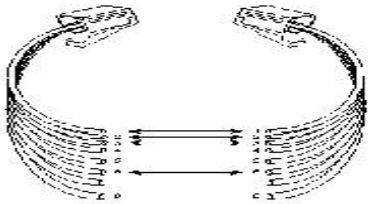
- 一台HUB
- 4块UTP接口的网卡
- 4台PC机
- 8个RJ45接头（水晶头）
- 若干米UTP双绞线



10 BASE-T

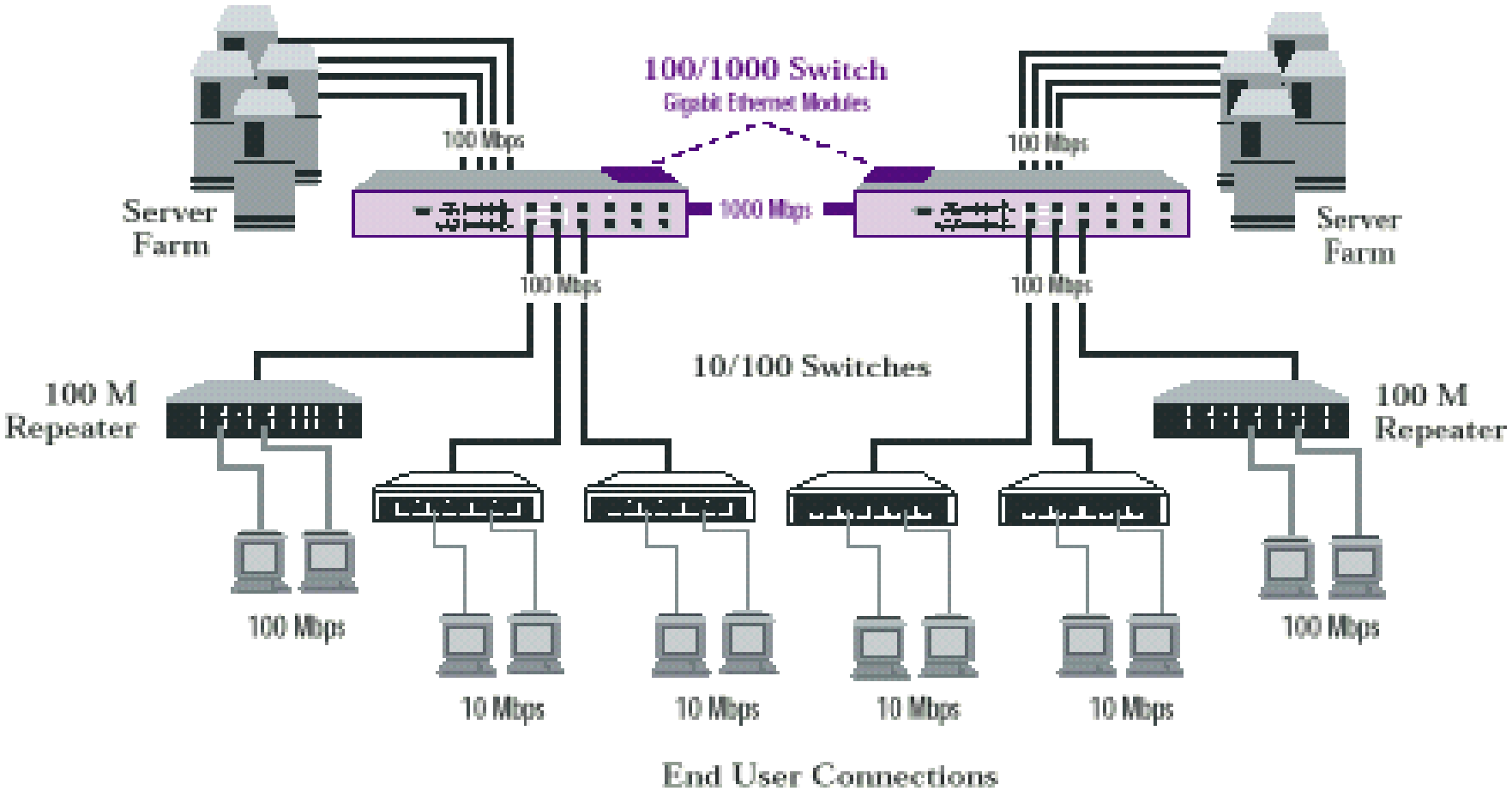




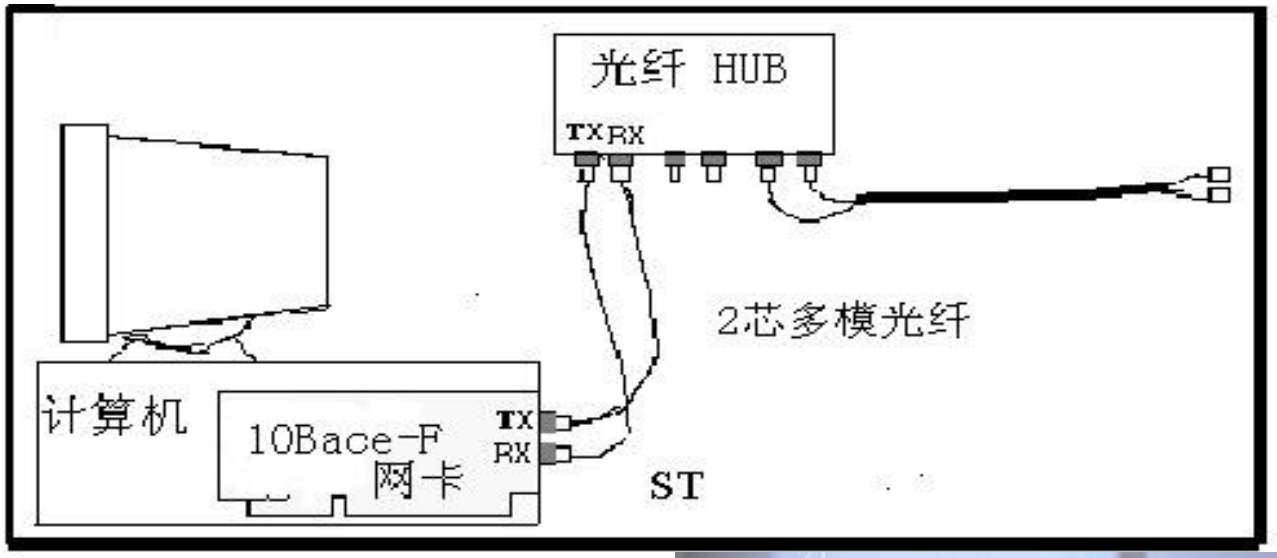


RJ-45 连接器

10 BASE-T 典型应用



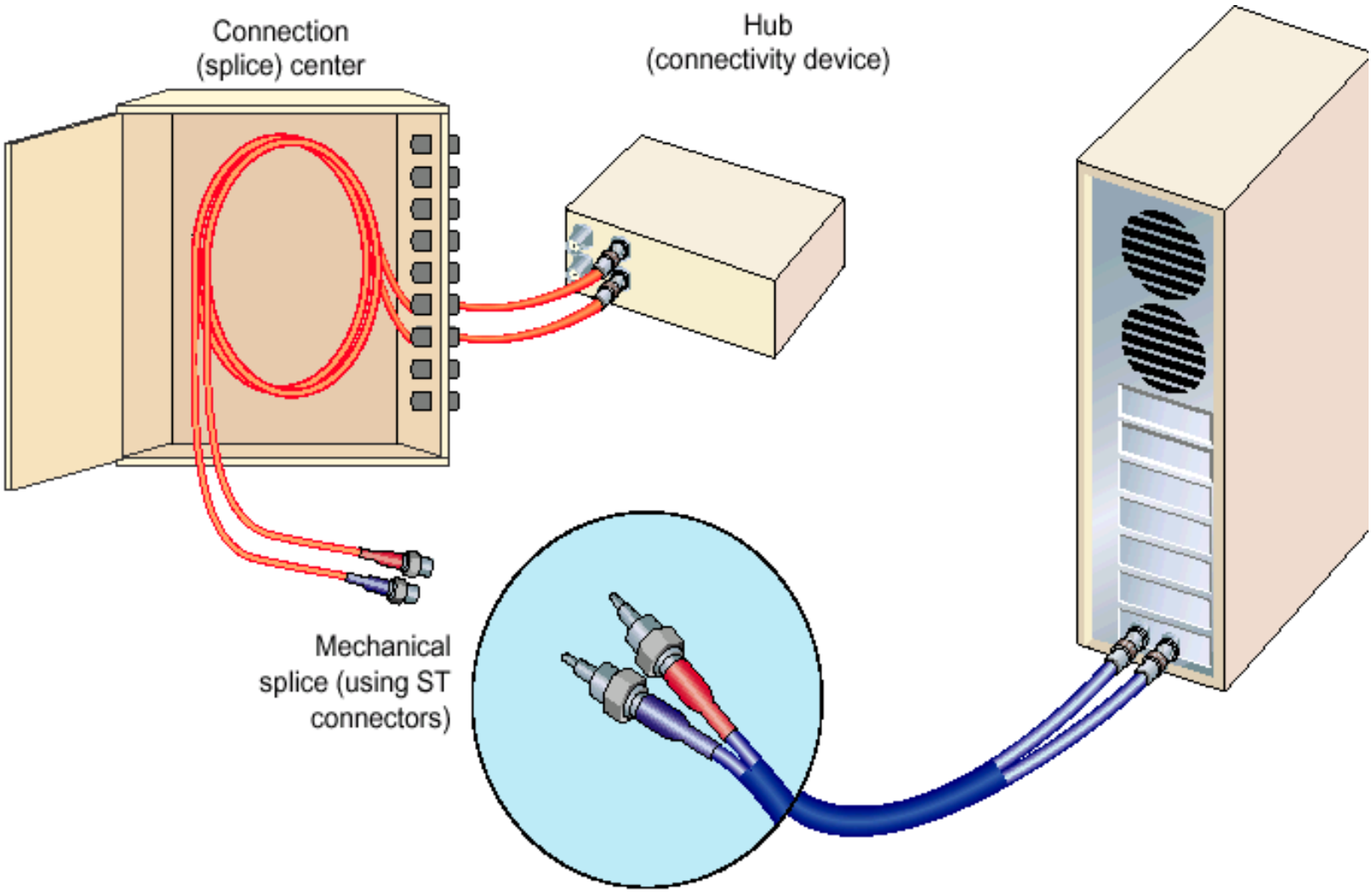
10 BASE-F







10 BASE-F


Connection
(splice) center
Hub
(connectivity device)
Mechanical
splice (using ST
connectors)

10 BASE-F



Thanks !

